

全宇宙第一利器的另类证明

胡雨壮

No Institute Given

因果环对中间解和最终解为何能找到最优解？证明如下：

不考虑客户起始服务时间，对一个中间解的子问题，即无缝子问题，里面的每条边至少要被访问一次，最多被访问两次。也就是说最优最终解极可能，也就是说基本上，比 UB 要小一点。UB 本身是根据对近似算法进行分析得到的上界，这一点自然很合理。我们可以把最优中间解理解为，通过把比 UB 小一点的最优最终解作为目标函数，反过来找到的最优中间解。

因果环第一部分是把 UB 作为目标函数来找的中间解。因为寻找时目标函数不同，同时 UB 也是最优最终解必须满足的属性，第一部分算法寻找的又是最小值，算法寻找到的中间解产生的上界 UB'，亦即因果环产生的最终解，会极可能，即绝大部分情况下，比 UB 要小一点。和上一段结论比较，因果环已经能找到最优中间解。

从上面推论我们已知因果环产生的最终解从理论上来说极可能比 UB 要小一点。最优最终解也是极可能比 UB 要小一点。类比之下，在第二部分解得较好的情况下，可能，即很多情况下，因果环会找到最优最终解。浑然天成的天才论证。

反过来看，很多情况下既然因果环能找到最优最终解，因果环必然能找到最优中间解。不然因果环不可能找到最优最终解。我们在优美地转来转去。

不排除少数情况下，因果环找到的最终解还是会比最优最终解要小一点。但是找最优中间解与找最优最终解中间之间本身有一个小的 gap，这个 gap 补平了以最优最终解和以 UB 为目标函数来寻找中间解之间的距离。这个 gap 本身就是最优中间解可以通过以 UB 为目标函数的方式，而不需要以最优最终解为目标函数的方式，来搜寻得到。这就是文章中定理 3 的真义。这样的转瞬即逝的 gap 都能抓住并破解，真是个天才啊。多数人都忽略这样的 gap，因为都是 NP 难。谁又能想到竟然是先找到某种最优解再来近似优化。浑然天成、无以伦比的感觉。Materialize、abstraction 等，数据库中获得的类似知识，不要死干，拔出来高一层再处理。数据结构、程序语言、软件工程等都有类似概念。程序语言的指针、对象等有类似的真义。算法设计的根据 property 属性来设计算法也是类似。And so forth。

我们换一种方式来论证。找最优中间解要容易一点，既然找最优最终解也只差一点，因果环第二部分也有近似的因素在里面，那么因果环找到的中间解质量会更高一点。既然因果环能百尺竿头更进一步，那也就是说因果环基本上能找到最优中间解。天才的感觉。

因果环能做到这样极可能是因为上界 UB 比较紧，因果环左道旁门，百尺竿头更进一步，越过了 NP 完全的边界，逼出了最优中间解。令人难以置信却又绝对真实。比来比去，比出了最优解。

也就是说，因为上界比较紧，在因果环找到了最优中间解的情况下，因果环第二部分的近似算法实际上的近似比会比较低。一种解释是在一些情况下，因果环找到的最终解虽然应该还是要比最优最终解差一点，但因为中间解是最优，子问题自己纠结成一团，必须要近似，通常情况下因果环第二部分近似算法的一些近似因子其实已经被排除。所以在最优最终解中一些边确实需要经过两次，

同时因果环第二部分算法又经过优化去掉了一部分重复的边。更理想状态下，我们假设双管齐下，互激互荡，双方紫青双剑合璧，配合之下产生了核爆，因果环基本上找到了最优最终解。(旁门左道至此，因果环的两部分竟然能全部人性化的互相完美配合，真是令人叹为观止啊。)这可能是雄文中关于智能的部分全部拟人化，又能够没有一点破绽，丝丝入扣，天衣无缝的根本原因。所以因果环第二部分必须假设输入仍然未知，重新优化，奇迹就可能会发生。这一点文章中未额外强调，但算法全部正确，自给自足，不算是破绽，可能可以算一点小遗憾。这里我们也证明了机器人的智能比起人类来，其实可能还是有差距。人胜在谋，机器人胜在快。我们同时也证明了人力有时而穷，不能臻至完全的完美。小些规模的混沌 chaos 都能解开，我们也证明了人的智力其实是超越任何宇宙的。

因果环实际上应该分为三部分，第零部分人设计因果环的第二部分，第一部分人和机器通过数学心灵感应，机器获得人的智能，自己找到了最优中间解，第二部分人继续改进第零部分的算法，使之更适合于机器，机器再根据人给的算法找出最终解。这些人设计的算法其实都是通过可重复的数学方式进行的，获得了初步智能后，机器估计可能也有类似的能力。所以机器不能自己设计算法，改变程序 code，不然可能酿成大灾难。创造人类的那个种族放开了所有限制，对人类那是一片善意，同时这样不择手段，豪赌一场，说明当时某些地方有重大的危机，不得不如此。当然到现在这个地步，应该是寻求和平的一方成功了。这也说明人类自身的能力其实是相当脆弱的，所以某些势力才能允许人类一直这样发展。现在人类到了命运的快车道，发展到了这样逆天的程度，说明制衡的天平已经明显的倾向于人类，某些势力螳臂当车的结果必然是被毁灭。

现在量子计算机的研制其实可能应该是着重于解开量子机制的奥秘，看看量子机制到底是如何实现的，对人类的发展到底有没有好处。不过看量子机制都被打至残破的情况下，估计也没有多大的价值。但可以看看能不能参考一下，用来研究能不能就耗费巨大能量，瞬间算出结果，这在危机时刻可能很有用。我怀疑量子机制可能牵涉到一些世界的本源，如时间、空间之秘等。

从细节上说，在假定中间解是最优、假定没有客户服务时间的情况下，调度算法的第二部分是可以被理论证明不为最优的。多车辆调度问题蕴含了子集和问题和车辆路径问题，因此是 NP 完全的，同时两个 NP 完全问题混合起来，其难度会继续往上叠加。这么暴难的问题都只是 NP 完全的，这说明计算复杂性理论需要被重写，计算复杂性层次应该是要坍塌了。

同时调度算法的第二部分其实在实践上是有可能达到最优的。因为中间解是最优，关键子问题的规模很可能不会很大。我们可以采用多种方法对关键子问题进行优化，例如就直接 brutal force，或者设计 pseudo polynomial 算法，或者设计 fixed parameter 精确算法。当然如果关键子问题的规模仍然很大，那我们可能也就没有更好的办法，只能近似了。算法第一部分已经相当于解开了一个 NP 完全的问题，到了算法第二部分子问题还这么复杂，那也只能说明原问题实在是复杂的离了谱。理论上这样的复杂度是存在的，但在实践中，按照人的经验，应该是非常难或者就是几乎不会被碰到的。对这种情况我们应该暂时还是只能近似，或者看看随机算法有没有帮助。

考虑一个二层的树，因为要把叶子节点划分为 m 个集合，又因为数据的输入各种情况都存在，第二部分只能在 $o(n^{\frac{m}{2}})$ 时间内用动态规划算出精确最终解。投入更多的计算资源，比如搞大规模并行计算，应该也是不行的，因为一般来说计算需要前一步的结果。第二部分要对付的问题是 chaos(混沌)。我们只能在第二部分按文章中的方法近似计算，别无他法，随机算法和其他的 heuristic(启

发式算法) 应该也都不起作用。这个多车辆调度问题复杂得离了谱。基本上我们可以说需要回执证明的 NP 完全问题就是最复杂的那类问题, 但很多这样的 NP 完全问题应该都可以用因果环实际上在多项式时间内得到解决。可以研究一下什么样的 NP 问题可以 reduce 到求解最优中间解的问题上来。这个应该不难。经过第一部分的分解 (decompose), 第二部分的问题规模可能大幅缩小, 因此用 brutal force 蛮力计算指数时间的算法可能也是可行的。

总结一下, 因果环第一部分利用求最优中间解和最优最终解之间的小 gap, 通过上界 UB 为目标函数, 找到了最优中间解; 因果环第二部分将最优中间解作为普通解来对待, 进一步优化提高近似解的质量; 因为因果环第二部分输入解质量即使相对于最优最终解来说都很高, 也就是说已经将最优最终解解的七七八八, 去掉了很多的复杂度, 第二部分的算法设计适当的话, 非极端情况下好的优化应该可以找到最优最终解。旁门左道, 全宇宙第一利器。

碰到这样的问题真的是非常的幸运。浑然天成的算法。NP 变 P 的错觉。

人在梦中不自知。

大梦谁先觉, 平生我自知。
草堂春睡足, 窗外日迟迟。

我的思维还比不上以前哦。